

Gulungan Mantra Terpendek

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Sebuah **Gulungan Mantra** adalah untai simbol biner ('0' merepresentasikan rune Bumi, '1' merepresentasikan rune Api).

Gulungan ini harus memuat m **kode mantra wajib**, masing-masing berupa untai biner sepanjang L . Sebuah mantra wajib dianggap "aktif" jika kodenya muncul sebagai substring di suatu tempat pada gulungan (boleh tumpang tindih dengan mantra lain, boleh muncul lebih dari sekali).

Namun, ada f **pola terkutuk**, masing-masing berupa untai biner sepanjang $L + 1$. Jika salah satu pola terkutuk muncul sebagai substring di gulungan — di mana pun, kapan pun — gulungan itu akan meledak. Nity harus memastikan **tidak ada** pola terkutuk yang muncul di gulungannya.

Bantu Nity menemukan gulungan mantra **sependek mungkin** yang memuat semua mantra wajib dan tidak memuat satu pun pola terkutuk. Jika tidak mungkin, katakan padanya.

Input

Baris pertama berisi tiga bilangan bulat L ($1 \leq L \leq 20$), m ($1 \leq m \leq 15$), f ($0 \leq f \leq 15$).

m baris berikutnya masing-masing berisi satu untai biner sepanjang L — kode mantra wajib (dijamin semua kode mantra wajib berbeda satu sama lain).

f baris berikutnya masing-masing berisi satu untai biner sepanjang $L + 1$ — pola terkutuk (dijamin semua pola terkutuk berbeda satu sama lain).

Output

Jika mungkin, cetak satu baris berisi gulungan mantra terpendek yang valid. Jika ada lebih dari satu jawaban optimal, cetak yang mana saja.

Jika tidak mungkin membuat gulungan yang valid, cetak '-1'.

Examples

standard input	standard output
2 3 1 00 01 11 101	0011
2 2 2 00 11 001 100	-1

Note

Pada Contoh Masukkan **Pertama**

$L = 2$, jadi kode mantra wajib panjang 2: '00', '01', '11'. Pola terkutuk panjang 3: '101'. Untai '0011' memuat substring panjang-2: '00', '01', '11' — ketiga mantra wajib aktif. Substring panjang-3-nya: '001', '011' — tidak ada yang sama dengan '101'. Panjangnya 4, dan tidak ada untai valid yang lebih pendek.

Pada Contoh Masukkan **Kedua**

$L = 2$, mantra wajib: '00' dan '11'. Pola terkutuk: '001' dan '100'. Perhatikan: melarang '001' berarti dari node '00', satu-satunya edge keluar yang tersisa adalah '000' (menuju '00' itu sendiri) — jadi begitu berada di node '00', kita tidak bisa pergi kemana pun selain berputar di '00'. Melarang '100' juga menghapus satu-satunya cara masuk ke node '00' dari node '10'. Akibatnya node '00' benar-benar terisolasi (hanya bisa dikunjungi kalau walk *dimulai* di sana, dan setelah itu terjebak selamanya) — sehingga node '00' dan '11' tidak mungkin dikunjungi dalam satu walk yang sama. Tidak ada gulungan yang valid.